# Università degli studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica


# Analisi di sicurezza e integrità crittografica di un sistema di versionamento distribuito

*Tesi di laurea triennale*


*Relatore*

Prof. Vardanega

*Laureando*

Michele Stevanin

*Matricola* 2101741



ANNO ACCADEMICO 2025-2026

© Michele Stevanin, Luglio 2026. Tutti i diritti riservati. Tesi di laurea triennale: *Analisi di sicurezza e integrità crittografica di un sistema di versionamento distribuito.*

«Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla,
ma chi la conosce è condannato a guardare gli altri che la ripetono.»

— Primo Levi

# Sommario

Questa relazione descrive il lavoro svolto durante lo stage curricolare presso Zucchetti S.p.A., della durata di trecentoquattro ore, sotto la supervisione del tutor aziendale Gregorio Piccoli e del tutor accademico Prof. Vardanega.

Lo stage ha riguardato l'analisi della sicurezza di *RVC*$_G$, un sistema di versionamento distribuito sviluppato internamente da Zucchetti S.p.A. come alternativa a *Git*$_G$. A differenza dei sistemi tradizionali, *RVC*$_G$ non richiede un server centrale per la verifica di autenticità dei *commit*$_G$: i *commit*$_G$ vengono distribuiti come archivi firmati, navigabili direttamente tramite filesystem. L'integrità dei contenuti è garantita attraverso la verifica crittografica degli *hash*$_G$ di ogni *commit*$_G$, con l'obiettivo di permettere a qualsiasi utente di accertare autonomamente l'autenticità della *repository*$_G$ ricevuta, indipendentemente dalla fonte.

Il lavoro ha previsto lo studio delle tecnologie crittografiche alla base del sistema — chiavi *SSH*$_G$, *firma digitale*$_G$ e strumenti di cifratura — seguito dalla simulazione di scenari di attacco con diversi livelli di accesso. Per ciascuno scenario sono state individuate le vulnerabilità presenti, analizzate le possibili conseguenze e proposte contromisure concrete.

# Organizzazione del testo

**Il primo capitolo** presenta l'azienda ospitante, introduce il progetto *RVC*$_G$ e illustra le motivazioni che mi hanno portato a scegliere questo stage, con gli obiettivi definiti, la pianificazione e l'analisi dei rischi;

**Il secondo capitolo** descrive l'organizzazione del lavoro durante il tirocinio, l'ambiente di sviluppo, gli strumenti utilizzati e l'approccio metodologico seguito;

**Il terzo capitolo** illustra le tecnologie e i concetti teorici alla base del progetto, dalla *crittografia asimmetrica*$_G$ e *SSH*$_G$ fino all'architettura di *RVC*$_G$ e al confronto con *Git*$_G$

**Il quarto capitolo** espone l'analisi del codice sorgente *CPL*$_G$ di *RVC*$_G$, descrive le vulnerabilità individuate e presenta il modello di minaccia costruito secondo il framework *MITRE ATT&CK*$_G$

**Il quinto capitolo** presenta gli scenari di attacco simulati in ambiente controllato, con diversi livelli di accesso — da attaccante esterno fino a compromissione della chiave del capo progetto — e analizza la propagazione degli errori nella catena degli *hash*$_G$

**Il sesto capitolo** descrive i miglioramenti implementati nel codice sorgente di *RVC*$_G$, tra cui il sistema di configurazione dinamico, la firma *SSH*$_G$ integrata, la verifica dell'integrità della catena e la gestione degli *allowed signers*;

**Il settimo capitolo** riassume i risultati raggiunti, valuta il grado di soddisfacimento degli obiettivi prefissati e propone una riflessione personale sull'esperienza e sugli sviluppi futuri.

# Convenzioni tipografiche

Durante la stesura del testo sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- Gli acronimi, le abbreviazioni e i termini di uso non comune vengono definiti nel glossario, situato alla fine del documento (p. 29);
- I termini presenti nel glossario sono indicati con la notazione: *RVC*$_G$;
- I termini in lingua straniera non di uso comune o appartenenti al gergo tecnico sono evidenziati in *corsivo*;
- I nomi di funzioni, variabili o comandi sono scritti con carattere `monospaziato`;
- I riferimenti bibliografici sono indicati con il numero identificativo della fonte, es. [1];
- I blocchi di codice sorgente sono rappresentati nel seguente modo:

```cpl
proc ReportInfo(FileManifestPersistent fm, bool files:=false)
  if fm.tag <> nil
    ? '    tag:', fm.tag
  end
  if fm.prev <> nil
    ? '   prev:', fm.prev
  end
  if fm.merge <> nil
    ? '  merge:', fm.merge
  end
end
```

Esempio di funzione CPL estratta dal sorgente di *RVC*$_G$.

# Indice

**1 Introduzione** ..... **1.**

1.1 L'azienda ..... 1.
1.2 Il progetto ..... 2.
1.3 Scelta del progetto ..... 2.
1.4 Obiettivi dello stage ..... 3.
1.5 Pianificazione ..... 4.
1.6 Analisi dei rischi ..... 5.

**2 Descrizione dello stage** ..... **7.**

2.1 Organizzazione del lavoro ..... 7.
2.1.1 Rapporto con i tutor ..... 7.
2.2 Ambiente di sviluppo ..... 8.
2.2.1 Strumenti utilizzati ..... 8.
2.3 Approccio metodologico ..... 9.
2.3.1 Ambiente di simulazione ..... 9.

**3 Tecnologie e fondamenti teorici** ..... **11.**

3.1 Crittografia asimmetrica e firma digitale ..... 11.
3.1.1 La firma digitale in dettaglio ..... 12.
3.1.2 Curve ellittiche: Ed25519 ..... 13.
3.2 SSH e ssh-keygen ..... 13.
3.2.1 Autenticazione con chiavi ..... 13.
3.2.2 ssh-keygen per la firma di file ..... 14.
3.3 AGE ..... 14.
3.4 Sistemi di controllo versione ..... 15.
3.4.1 Storia e evoluzione ..... 15.
3.4.1.1 Sistemi centralizzati ..... 15.
3.4.1.2 Sistemi distribuiti ..... 16.

3.4.2 Git in dettaglio ..... 17.
3.4.3 RVC a confronto con Git ..... 17.
3.5 RVC: architettura e funzionamento ..... 18.
3.5.1 Struttura della repository ..... 18.
3.5.2 Il file .sig e la blockchain degli hash ..... 18.
3.5.3 Il linguaggio CPL ..... 19.
3.5.4 Flusso di un commit ..... 20.

**4 Analisi dei requisiti ..... 21.**

**5 Simulazione scenari di attacco ..... 23.**

**6 Miglioramenti implementati ..... 25.**

**7 Conclusioni ..... 27.**

7.1 Consuntivo finale ..... 27.
7.2 Raggiungimento degli obiettivi ..... 27.
7.3 Requisiti soddisfatti ..... 27.
7.4 Rischi occorsi e mitigati ..... 28.
7.5 Valutazione personale ..... 28.

**Glossario ..... 29.**

# Elenco delle Figure

1.1 Logo di Zucchetti S.p.A. ..... 1.
3.1 Flusso trasferimento messaggio con uso di chiave pubblia e privata ..... 12.
3.2 Flusso firma di un documento con chiave pubblia e privata ..... 12.
3.3 Comparazione dimensione tra tipologie di chiavi ..... 13.
3.4 Esempio di un file cifrato con AGE ..... 15.

3.5 Controllo versioni centralizzato vs distribuito . . . . . 16.
3.6 Struttura del file .sig e la catena degli hash cumulativi . . . . . 19.
3.7 Struttura dei moduli principali di RVC . . . . . 20.

# Elenco delle Tabelle

1.1 Obiettivi dello stage. . . . . 3.
1.2 Pianificazione del periodo di stage. . . . . 4.
1.3 Analisi preventiva dei rischi. . . . . 5.
3.1 Confronto tra Git e RVC. . . . . 17.
7.1 Consuntivo orario finale. . . . . 27.
7.2 Riepilogo dei requisiti soddisfatti. . . . . 28.
7.3 Rischi occorsi con la loro mitigazione. . . . . 28.

# Elenco dei Codici Sorgente

0.1 Esempio di funzione CPL estratta dal sorgente di RVC$_G$. . . . . vi

# Capitolo 1

# Introduzione

*In questo capitolo viene descritta l'azienda ospitante, introdotto il progetto e illustrate le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo stage.*

## 1.1 L'azienda

Zucchetti S.p.A. è un'azienda italiana con sede principale a Lodi che produce soluzioni software, hardware e servizi per aziende, professionisti e associazioni di categoria. Le origini risalgono al 1977, quando lo studio del commercialista Domenico «Mino» Zucchetti realizzò il primo software in Italia per l'elaborazione automatica delle dichiarazioni dei redditi. L'anno successivo, nel 1978, fu fondata formalmente l'azienda.

Oggi il gruppo conta più di 8.000 dipendenti, di cui 2.000 dedicati alla Ricerca e Sviluppo, e serve oltre 700.000 clienti tramite sedi distribuite in tutta Italia e più di 1.650 partner. A livello internazionale è presente con proprie società in diversi paesi europei e oltreoceano, con una rete di oltre 350 partner in 50 paesi. Zucchetti si posiziona oggi come la prima *software house* in Italia per fatturato.

Lo stage è stato svolto presso la sede di Padova e di Noventa Padovana (PD), sotto la supervisione del tutor aziendale Gregorio Piccoli.

Logo di Zucchetti S.p.A.

## 1.2 Il progetto

Il progetto ha riguardato l'analisi della sicurezza di *RVC*$_G$, un sistema di versionamento distribuito sviluppato internamente da Zucchetti S.p.A. come alternativa a *Git*$_G$. A differenza dei sistemi tradizionali, *RVC*$_G$ non richiede un server centrale: i *commit* vengono distribuiti come archivi firmati, navigabili direttamente tramite filesystem. L'integrità dei contenuti è garantita attraverso la verifica crittografica degli *hash*$_G$ di ogni *commit*, con l'obiettivo di permettere a qualsiasi utente di accertare autonomamente l'autenticità della *repository* ricevuta, indipendentemente dalla fonte di distribuzione.

L'autenticazione e la firma dei *commit* avvengono tramite chiavi *SSH*$_G$, rendendo ogni modifica crittograficamente attribuibile al suo autore. Questo approccio distingue *RVC*$_G$ non solo per l'architettura distribuita, ma anche per le garanzie di autenticità che offre rispetto ai sistemi di versionamento convenzionali.

La versione di *RVC*$_G$ fornita per lo stage è una versione di sviluppo deliberatamente priva di alcuni meccanismi di sicurezza, con l'obiettivo di permettere uno studio autonomo delle vulnerabilità e la progettazione di soluzioni originali. Questo approccio ha consentito di affrontare il problema della sicurezza senza vincoli architetturali predefiniti, producendo analisi e implementazioni indipendenti.

## 1.3 Scelta del progetto

Ho scelto questo progetto per l'interesse verso la sicurezza informatica e la crittografia applicata, temi che avevo già incontrato durante il percorso universitario ma che non avevo mai avuto l'occasione di approfondire in un contesto reale. L'analisi di un sistema in uso aziendale, con l'obiettivo di individuare vulnerabilità concrete e proporre miglioramenti, rappresenta un'opportunità difficilmente replicabile in ambito accademico.

La natura del lavoro — che combina studio teorico delle tecnologie crittografiche e simulazione pratica di scenari di attacco — mi ha convinto che fosse il progetto più adatto per concludere il percorso triennale con un contributo tangibile.

## 1.4 Obiettivi dello stage

Gli obiettivi dello stage sono stati definiti in accordo con il tutor aziendale e classificati secondo tre livelli di priorità:

- **Obbligatori** (O): obiettivi il cui soddisfacimento è vincolante per la riuscita del progetto;
- **Desiderabili** (D): obiettivi non strettamente necessari ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- **Facoltativi** (F): obiettivi che rappresentano un ulteriore contributo non competitivo.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O01 | Studio delle tecnologie *SSH*$_G$, *AGE*$_G$ e *RVC*$_G$ |
| O02 | Analisi del sistema *RVC*$_G$ e individuazione delle vulnerabilità |
| O03 | Simulazione di attacchi senza possesso di credenziali |
| O04 | Simulazione di attacchi con *chiave privata*$_G$ compromessa |
| O05 | Produzione della documentazione tecnica e della relazione finale |
| D01 | Simulazione di attacchi con chiave del capo progetto compromessa |
| D02 | Gestione dei *signers* per *branch* diversi all'interno della *repository* |
| D03 | Studio e implementazione delle tecniche di recovery delle credenziali |
| F01 | Analisi delle possibilità di adozione di una struttura monorepo o polirepo in *RVC*$_G$ |
| F02 | Progettazione e sviluppo di un sistema di *repository* cifrato con distribuzione dei permessi |

Obiettivi dello stage.

## 1.5 Pianificazione

Il lavoro è stato organizzato su otto settimane per un totale di 304 ore, suddivise tra studio delle tecnologie, analisi della sicurezza, sviluppo e documentazione.

| Settimana | Ore | Attività |
|---|---|---|
| 1 | 32 | Studio di *SSH*$_G$, *crittografia asimmetrica*$_G$, *firma digitale*$_G$ e *AGE*$_G$ |
| 2 | 40 | Studio di *RVC*$_G$: architettura, formato dei *commit*$_G$ |
| 3 | 40 | Analisi del codice sorgente *CPL*$_G$ e individuazione delle vulnerabilità |
| 4 | 40 | Simulazione scenari di attacco senza credenziali e con chiave compromessa |
| 5 | 40 | Implementazione miglioramenti: configurazione, firma *SSH*$_G$, verifica integrità |
| 6 | 32 | Gestione signers, allowed_signers, verifica catena completa |
| 7 | 40 | Simulazione attacchi avanzati e sviluppi futuri |
| 8 | 40 | Completamento e revisione della relazione finale |

Pianificazione del periodo di stage.

## 1.6 Analisi dei rischi

Prima dell'avvio del progetto è stata condotta un'analisi preventiva dei rischi, al fine di individuare le possibili criticità e predisporre le opportune contromisure.

| **Descrizione** | **Contromisura** | **Probabilità**<br>**Impatto** |
|---|---|---|
| Codice sorgente di *RVC*$_G$ non disponibile nella fase iniziale, con impossibilità di analisi *white-box*$_G$ | Analisi *black-box*$_G$ tramite osservazione del comportamento esterno e dei file prodotti | Alta<br>Alto |
| Linguaggio *CPL*$_G$ proprietario senza documentazione pubblica, con curva di apprendimento elevata | Studio della documentazione interna fornita dall'azienda e confronto diretto col tutor | Alta<br>Medio |
| Comportamenti silenziosi del sistema in caso di errore, che rendono difficile il debug | Aggiunta sistematica di istruzioni di debug nel codice sorgente durante l'analisi | Media<br>Alto |
| Vulnerabilità individuate già risolte nella versione interna, rendendo il lavoro ridondante | Verifica periodica col tutor aziendale sull'allineamento tra la versione di test e quella interna | Media<br>Medio |

Analisi preventiva dei rischi.

# Capitolo 2

# Descrizione dello stage

*In questo capitolo viene descritta l'organizzazione del lavoro durante il tirocinio, l'ambiente di sviluppo utilizzato, gli strumenti adottati e l'approccio metodologico seguito.*

## 2.1 Organizzazione del lavoro

Lo stage si è svolto in presenza presso le sedi di Zucchetti S.p.A., con rare eccezioni in modalità *smart working* nei periodi in cui l'azienda era impegnata in un trasferimento di sede. La prima settimana si è tenuta presso gli uffici di via Giovanni Cittadella a Padova; le settimane successive presso la sede principale di Noventa Padovana (PD), dove ho trascorso la maggior parte del tirocinio.

L'orario di lavoro era strutturato su due fasce giornaliere: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, per un totale di otto ore al giorno. Questa organizzazione ha permesso di alternare sessioni di studio teorico al mattino con attività pratiche nel pomeriggio, sfruttando la pausa di mezzogiorno per consolidare i concetti appresi.

### 2.1.1 Rapporto con i tutor

Il confronto con i tutor ha avuto modalità diverse a seconda del ruolo.

Il **tutor aziendale**, Gregorio Piccoli, era disponibile quasi quotidianamente per chiarimenti, revisioni del lavoro svolto e indicazioni sui passi successivi. Le riunioni non seguivano una cadenza fissa ma avvenivano su richiesta, ogni volta che si presentava un problema tecnico rilevante o si raggiungeva un risultato degno di discussione. Questo approccio ha favorito un dialogo continuo e ha permesso di adattare il percorso in modo flessibile all'avanzamento del lavoro.

Il **tutor accademico**, il Professor Prof. Vardanega, è stato invece coinvolto con cadenza settimanale tramite scambio di email. Le comunicazioni riguardavano principalmente l'avanzamento dello stage rispetto alle attese previste e la verifica dell'allineamento con gli obiettivi didattici dello stage.

## 2.2 Ambiente di sviluppo

Per tutta la durata dello stage ho utilizzato un portatile fornito dall'azienda con sistema operativo Windows. La scelta degli strumenti da installare è stata lasciata alla mia discrezione, senza vincoli imposti dall'azienda, il che ha permesso di configurare un ambiente di lavoro ottimale per le esigenze del progetto.

L'accesso ai sistemi aziendali includeva anche i modelli linguistici (*LLM*) disponibili localmente nell'infrastruttura di Zucchetti, utilizzati come supporto durante le fasi di studio e sviluppo.

### 2.2.1 Strumenti utilizzati

Gli strumenti principali adottati durante lo stage sono stati:

**Visual Studio Code** come editor di testo principale, utilizzato sia per la scrittura e modifica del codice sorgente *CPL*$_G$ di *RVC*$_G$, sia per la stesura della documentazione in Typst. L'editor è stato configurato con estensioni per la sintassi *CPL*$_G$ e per la compilazione live dei documenti Typst.

**GitHub** per il versionamento della tesi e dei file di lavoro personali. Il *repository*$_G$ della relazione finale è ospitato su GitHub con pubblicazione automatica del PDF tramite *GitHub Actions* e *GitHub Pages*.

**Typst** come sistema di composizione tipografica per la stesura della relazione finale. Typst è un'alternativa moderna a LaTeX che permette di produrre documenti PDF di qualità professionale con una sintassi più accessibile.

**Terminale Windows** (cmd e PowerShell) per l'esecuzione dei comandi *RVC*$_G$, la gestione dei file e le operazioni di debug. La maggior parte delle operazioni con *RVC*$_G$ avviene tramite interfaccia a riga di comando.

**PuTTY** come client *SSH*$_G$ per Windows, utilizzato per la gestione delle chiavi *SSH*$_G$ tramite il componente `puttygen`.

**Ssh-keygen** (OpenSSH per Windows) per la generazione delle chiavi *Ed25519*$_G$, la firma crittografica dei file e la verifica delle firme *SSH*$_G$. Questo strumento è centrale nel meccanismo di sicurezza implementato in *RVC*$_G$.

***AGE***$_G$ come strumento di cifratura moderno, studiato durante lo stage in preparazione alla fase di progettazione delle *repository* cifrate prevista negli obiettivi desiderabili.

## 2.3 Approccio metodologico

Il percorso di lavoro ha seguito un andamento alternato tra fasi teoriche e fasi pratiche, con transizioni determinate dall'avanzamento della comprensione del sistema e dalla disponibilità del materiale.

Nella **fase iniziale** l'attenzione era rivolta allo studio delle tecnologie crittografiche — chiavi *SSH*$_G$, *firma digitale*$_G$, *AGE*$_G$ — attraverso documentazione ufficiale, esempi pratici al terminale e confronto con il tutor aziendale. Parallelamente ho iniziato a esplorare *RVC*$_G$ dall'esterno, analizzandone il comportamento tramite i comandi disponibili e studiando il formato dei file prodotti.

Una volta ottenuto accesso ai **sorgenti *CPL*$_G$**, l'approccio è cambiato: dall'analisi esterna (*black-box*) si è passati all'analisi interna (*white-box*), con lettura sistematica del codice, identificazione delle vulnerabilità e progettazione degli interventi migliorativi. Questa fase ha richiesto anche lo studio del linguaggio *CPL*$_G$, per il quale non esiste documentazione pubblica — la comprensione è avvenuta tramite lettura del codice esistente e consultazione della documentazione interna fornita dall'azienda.

La **fase di implementazione** ha proceduto in parallelo con l'analisi: man mano che venivano individuate vulnerabilità o carenze, venivano progettate e implementate le relative soluzioni, testandole su una *repository* di simulazione appositamente creata.

### 2.3.1 Ambiente di simulazione

Per riprodurre scenari di attacco in modo controllato e reversibile, ho configurato un ambiente di test dedicato composto da:

- Una **directory di lavoro** (`simulazione/`) contenente i file di un progetto fittizio su cui eseguire le operazioni *RVC*$_G$.
- Una ***repository*$_G$ locale** (`repo/`) dove vengono archiviati i *commit*, separata dalla directory di lavoro.
- Un file `.git/repository.info` che collega la directory di lavoro alla *repository*$_G$, seguendo la convenzione di *RVC*$_G$.
- Un file `allowed_signers` contenente le chiavi pubbliche degli autori autorizzati a firmare i *commit*, utilizzato per i test di verifica dell'integrità.

Questo ambiente ha permesso di simulare scenari realistici — inclusi la manomissione dei file di *commit*, la compromissione delle chiavi *SSH*$_G$ e la verifica della propagazione degli errori nella catena degli *hash*$_G$ — senza rischiare di danneggiare dati reali.

# Capitolo 3

# Tecnologie e fondamenti teorici

*In questo capitolo sono illustrate le tecnologie e i concetti teorici alla base del progetto. Partendo dalla crittografia asimmetrica$_G$, vengono descritti SSH$_G$, AGE$_G$ e i sistemi di controllo versione, fino ad arrivare all'architettura di RVC$_G$.*

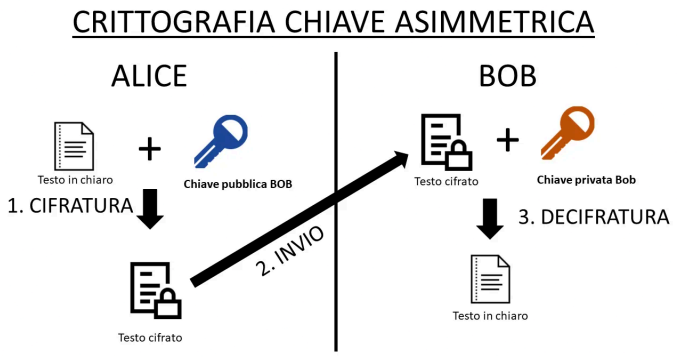
## 3.1 Crittografia asimmetrica e firma digitale

La crittografia è la disciplina che studia le tecniche per proteggere le informazioni rendendole illeggibili a chi non è autorizzato. Nella sua forma classica, detta *crittografia simmetrica*, mittente e destinatario condividono una stessa chiave segreta per cifrare e decifrare i messaggi. Questo approccio presenta un problema fondamentale: come si trasmette la chiave in modo sicuro prima ancora di poter comunicare in modo sicuro?

La risposta a questo problema arrivò negli anni "70 con la *crittografia asimmetrica*, detta anche *crittografia a chiave pubblica*. L"idea è elegante: ogni utente genera una coppia di chiavi matematicamente collegate tra loro. La ***chiave pubblica$_G$*** può essere distribuita liberamente a chiunque. La ***chiave privata$_G$*** deve rimanere segreta e non lasciare mai il dispositivo del proprietario. Le due chiavi sono collegate da una relazione matematica tale per cui ciò che viene cifrato con una può essere decifrato solo con l'altra, ma è computazionalmente impossibile ricavare la *chiave privata$_G$* a partire da quella pubblica.

Questo meccanismo permette due operazioni fondamentali:

- **Cifratura**: chiunque può cifrare un messaggio usando la *chiave pubblica$_G$* del destinatario. Solo il destinatario, possedendo la *chiave privata$_G$* corrispondente, potrà decifrarlo.
- ***Firma digitale$_G$***: il mittente cifra un messaggio con la propria *chiave privata$_G$*. Chiunque, usando la *chiave pubblica$_G$* del mittente, può verificare che il messaggio provenga effettivamente da lui e non sia stato alterato.



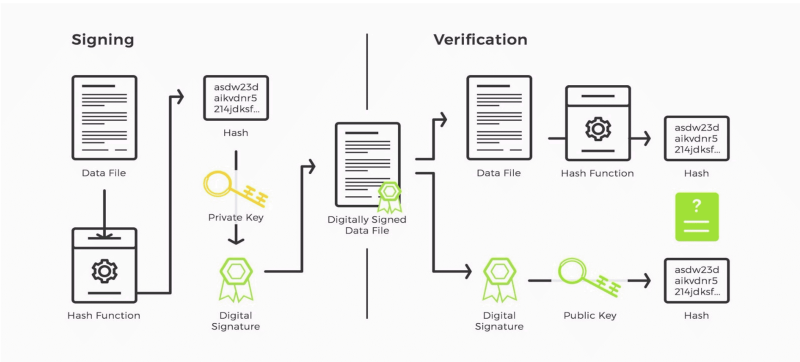

Flusso trasferimento messaggio con uso di chiave pubblia e privata

### 3.1.1 La firma digitale in dettaglio

La *firma digitale*$_G$ non cifra il messaggio intero — sarebbe inefficiente. Funziona invece in questo modo:

1. Il mittente calcola l'*hash* del messaggio, ovvero una sua impronta digitale di dimensione fissa prodotta da una funzione matematica non invertibile.
2. Il mittente cifra quell'hash con la propria *chiave privata*$_G$. Il risultato è la *firma digitale*$_G$.
3. Il destinatario riceve messaggio e firma. Decifra la firma usando la *chiave pubblica*$_G$ del mittente, ottenendo l'hash originale.
4. Il destinatario calcola autonomamente l'hash del messaggio ricevuto e confronta i due valori. Se coincidono, la firma è valida: il messaggio proviene dal mittente dichiarato e non è stato modificato.

La sicurezza di questo meccanismo si basa su due proprietà: la resistenza alle collisioni delle funzioni di *hash*$_G$ (è praticamente impossibile trovare due messaggi diversi con lo stesso *hash*$_G$) e l'impossibilità computazionale di produrre una firma valida senza possedere la *chiave privata*$_G$.




Flusso firma di un documento con chiave pubblia e privata

### 3.1.2 Curve ellittiche: Ed25519

Gli algoritmi crittografici moderni si basano su problemi matematici computazionalmente difficili. RSA, il primo algoritmo a *chiave pubblica*$_G$ diffuso, si basa sulla difficoltà di fattorizzare numeri molto grandi. Gli algoritmi moderni basati su *curve ellittiche* offrono lo stesso livello di sicurezza con chiavi molto più corte, risultando più veloci ed efficienti.

***Ed25519***$_G$ è un algoritmo di *firma digitale*$_G$ basato sulla curva ellittica Curve25519. Produce chiavi di 256 bit e firme di 512 bit, con un livello di sicurezza equivalente a RSA con chiavi da 3000 bit. È l'algoritmo raccomandato oggi per la firma *SSH*$_G$ ed è quello utilizzato in questo progetto.

| Symmetric Key Size (bits) | RSA and Diffie-Hellman Key Size (bits) | Elliptic Curve Key Size (bits) |
|---|---|---|
| 80 | 1024 | 160 |
| 112 | 2048 | 224 |
| 128 | 3072 | 256 |
| 192 | 7680 | 384 |
| 256 | 15360 | 521 |

Comparazione dimensione tra tipologie di chiavi

## 3.2 SSH e ssh-keygen

*SSH*$_G$ è un protocollo di rete che permette di stabilire connessioni sicure tra due macchine attraverso una rete non sicura. Nato come sostituto sicuro di Telnet e rsh, *SSH*$_G$ cifra tutto il traffico e autentica sia il server che il client, impedendo attacchi di tipo *man-in-the-middle*.

### 3.2.1 Autenticazione con chiavi

*SSH*$_G$ supporta due modalità principali di autenticazione: tramite password e tramite coppia di chiavi. L'autenticazione con chiavi è considerata più sicura e viene raccomandata in tutti i contesti professionali. Il funzionamento è il seguente:

1. L'utente genera una coppia di chiavi con `ssh-keygen`.
2. La *chiave pubblica*$_G$ viene copiata sul server remoto, nella cartella `~/.ssh/authorized_keys`.
3. Al momento della connessione, il server invia una sfida cifrata con la *chiave pubblica*$_G$ dell'utente.
4. Il client dimostra di possedere la *chiave privata*$_G$ corrispondente risolvendo la sfida.
5. La connessione viene stabilita senza che la *chiave privata*$_G$ abbia mai lasciato il client.

### 3.2.2 ssh-keygen per la firma di file

Oltre alla gestione delle chiavi *SSH*$_G$, `ssh-keygen` offre una funzionalità meno nota ma molto utile: la firma e verifica di file arbitrari. Questo è il meccanismo che *RVC*$_G$ utilizza per firmare crittograficamente i *commit*.

Il comando per firmare un file è:

```bash
ssh-keygen -Y sign -n <namespace> -f <chiave_privata> <file>
```

Il parametro `-n` specifica il *namespace*, una stringa che identifica il contesto d'uso della firma e previene attacchi di riutilizzo — una firma prodotta con *namespace*$_G$ `git` non può essere spacciata per una firma con *namespace*$_G$ `file`.

Il comando per verificare una firma è:

```bash
ssh-keygen -Y verify -n <namespace> -f <allowed_signers> -I <identità> -s <firma> < <file>
```

Il file `allowed_signers` è un elenco di identità autorizzate con le rispettive chiavi pubbliche, nel formato:

```
identita@esempio.com ssh-ed25519 AAAA...chiave...
```

Se la firma è valida e l'identità è presente nel file, il comando restituisce `Good "file" signature for <identità>`.

## 3.3 AGE

***AGE***$_G$ (*Actually Good Encryption*) è uno strumento moderno per la cifratura di file, progettato con l'obiettivo di essere semplice, sicuro e componibile. A differenza di PGP, che nel corso degli anni ha accumulato una complessità notevole, *AGE*$_G$ offre un'interfaccia minimale con poche opzioni ben definite.

*AGE*$_G$ supporta tre modalità di cifratura:

- ***Chiave pubblica***$_G$: il file viene cifrato con la *chiave pubblica*$_G$ del destinatario e può essere decifrato solo con la corrispondente *chiave privata*$_G$.
- **Chiave *SSH***$_G$: *AGE*$_G$ può utilizzare le stesse chiavi *SSH*$_G$ già esistenti (incluse le chiavi *Ed25519*$_G$) come chiavi di cifratura, senza bisogno di generare nuove chiavi dedicate.
- ***Passphrase***$_G$: il file viene cifrato con una *passphrase*$_G$, usando la funzione di derivazione `scrypt` per proteggersi da attacchi a dizionario.

Un file cifrato con *AGE*$_G$ contiene nell'intestazione le informazioni necessarie per la decifratura (il tipo di chiave usata e la chiave di sessione cifrata), seguite dal contenuto

cifrato con ChaCha20-Poly1305, un algoritmo moderno che garantisce sia riservatezza che integrità.

Nel contesto di questo progetto, *AGE*$_G$ è stato studiato come tecnologia di riferimento per la fase successiva del lavoro, che prevede la progettazione di *repository* cifrate con distribuzione dei permessi di accesso. In questa fase *AGE*$_G$ permette di cifrare il contenuto di una *repository* in modo che solo gli utenti autorizzati — identificati dalle loro chiavi pubbliche — possano decifrarla, senza dover condividere nessuna chiave segreta.


```
age-encryption.org/v1
-> ssh-ed25519 Yu405A MJl34qS7ezoxXy9FQjl5TVe1BLjrz1hYEpxVxaLqFy8
bs84Hjf93u1AyipJZ50oe2NxvEeZk1EHkY1/uDZW5pI
--- RxYyA9D3tPSdSdvlcGsVOp/0oOT9XMWCJ1ffjI7mEcs
‡□□□□Í,<.'›0¹êôx9□(NÎÿ
□P§Sø†UùË□Pµ[□=tî,…¼i'»@IÒþÙ#ëÇÜtlF„ô□¼x□□|J3]Fb“°Juž{§bŽ#□Àg□é¸{Œ□ÍT–□□·□F½9*ÃÒ
```


Esempio di un file cifrato con AGE

## 3.4 Sistemi di controllo versione

### 3.4.1 Storia e evoluzione

I sistemi di controllo versione (*Version Control System*, *VCS*$_G$) nascono dalla necessità pratica di tenere traccia delle modifiche al codice sorgente nel tempo. Prima della loro diffusione, era comune affidare il versionamento a convenzioni manuali: copie di file con date nel nome, cartelle numerate, archivi compressi. Questo approccio era fragile, difficile da gestire in team e privo di qualsiasi garanzia di integrità.

Il primo sistema formale di controllo versione ampiamente adottato fu **SCCS** (*Source Code Control System*), sviluppato da Bell Labs nel 1972. SCCS introduceva il concetto di *delta*: invece di salvare ogni versione completa del file, memorizzava solo le differenze rispetto alla versione precedente, riducendo significativamente lo spazio occupato.

**RCS** (*Revision Control System*), sviluppato nel 1982, migliorò SCCS rendendolo più accessibile e introducendo il concetto di *branching*, ossia la possibilità di sviluppare linee di codice parallele a partire da un punto comune.

Entrambi questi sistemi operavano però a livello di singolo file e su singola macchina. Il passo successivo fu l'introduzione dei sistemi *centralizzati*.

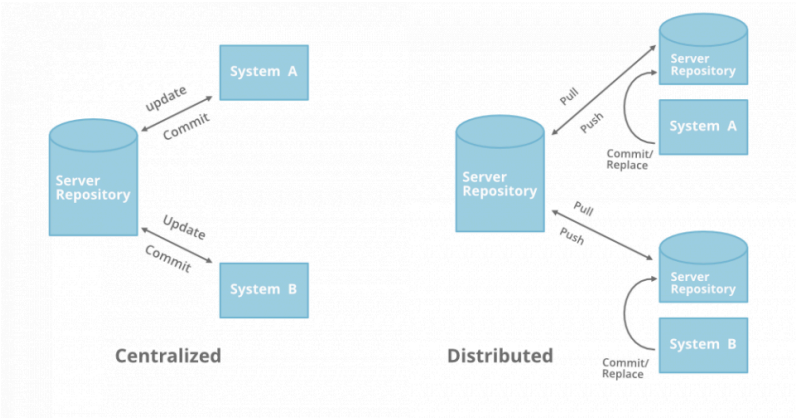
#### 3.4.1.1 Sistemi centralizzati

**CVS** (*Concurrent Versions System*), negli anni "90, portò il controllo versione in rete. Per la prima volta più sviluppatori potevano lavorare contemporaneamente sullo stesso

progetto, con un server centrale che coordinava le modifiche. Il modello era semplice: il server custodisce l"intera storia del progetto; i client effettuano *checkout* (scaricano una versione) e *commit* (inviano le modifiche).

**Subversion** (SVN), rilasciato nel 2000, nacque esplicitamente come sostituto migliorato di CVS, correggendo molte delle sue limitazioni tecniche. SVN trattava l'intera struttura del progetto come un'unità atomica: un *commit*$_G$ poteva riguardare più file contemporaneamente, con la garanzia che o tutte le modifiche venivano salvate o nessuna.

Il limite fondamentale dei sistemi centralizzati era però strutturale: la presenza di un singolo punto di fallimento. Se il server non era raggiungibile, nessuno poteva fare *commit*$_G$. Se il server veniva perso, si perdeva l'intera storia del progetto.




Controllo versioni centralizzato vs distribuito

#### 3.4.1.2 Sistemi distribuiti

***Git***$_G$, sviluppato da Linus Torvalds nel 2005 per gestire lo sviluppo del kernel Linux, rivoluzionò il campo introducendo un modello completamente distribuito. In *Git*$_G$ non esiste un server centrale: ogni sviluppatore possiede una copia completa dell'intera storia del progetto. I *commit*$_G$ avvengono localmente e possono essere sincronizzati con altri *repository*$_G$ in un secondo momento.

Questa architettura offre vantaggi significativi: si può lavorare offline, la storia del progetto è replicata su ogni macchina riducendo il rischio di perdita dei dati, e il *branching* è diventato un'operazione economica e centrale nel flusso di lavoro.

**Mercurial**, rilasciato nello stesso anno di *Git*$_G$, adottò un approccio simile ma con un'interfaccia considerata più accessibile. Oggi *Git*$_G$ domina il mercato, ma l'ecosistema dei *VCS*$_G$ distribuiti rimane vivo con strumenti come Fossil e Pijul.

### 3.4.2 Git in dettaglio

In *Git*$_G$ ogni oggetto — *blob* (contenuto di un file), *tree* (struttura di una directory), *commit*, *tag* — è identificato da un *hash*$_G$ SHA del suo contenuto. Questo significa che l'identità di ogni oggetto è determinata dal suo contenuto: due oggetti con lo stesso contenuto hanno lo stesso *hash*$_G$, e qualsiasi modifica produce un *hash*$_G$ diverso.

Un *commit* *Git*$_G$ contiene: il riferimento all'albero dei file in quello stato, il riferimento al *commit*$_G$ precedente (*parent*), i metadati dell'autore e del committer, il messaggio di *commit*$_G$. Questa struttura crea una catena crittograficamente collegata: modificare un *commit*$_G$ invalida tutti i *commit*$_G$ successivi, poiché i loro *hash*$_G$ dipendono dal *hash*$_G$ del precedente.

*Git*$_G$ supporta la firma crittografica dei *commit*$_G$ tramite GPG o *SSH*$_G$. Tuttavia questa funzionalità è opzionale e deve essere abilitata esplicitamente — non fa parte del flusso di lavoro standard.

### 3.4.3 RVC a confronto con Git

*RVC*$_G$ condivide con *Git*$_G$ il modello distribuito ma si differenzia in aspetti fondamentali di architettura e sicurezza.

| **Caratteristica** | ***Git*$_G$** | ***RVC*$_G$** |
|---|---|---|
| Struttura | *Repository* con oggetti indicizzati | File ZIP navigabili su file-system |
| Identificazione *commit*$_G$ | *Hash*$_G$ SHA dell'oggetto *commit*$_G$ | Timestamp codificato in base36 |
| Firma *commit*$_G$ | Opzionale (GPG o *SSH*$_G$) | Integrata nell'architettura |
| Server centrale | Non richiesto ma comune | Non richiesto per design |
| *Repository*$_G$ multiple | Un remote alla volta tipicamente | Più *repository*$_G$ sincronizzate nativamente |
| Linguaggio | C | *CPL*$_G$ |

Confronto tra Git e RVC.

La differenza più significativa riguarda la sicurezza: mentre in *Git*$_G$ la firma è un'opzione che il singolo sviluppatore può scegliere di abilitare o meno, in *RVC*$_G$ è parte del modello

stesso. Ogni *commit* produce un file `.sig` che contiene gli *hash*$_G$ crittografici del contenuto e della catena precedente, costruendo una struttura analoga a una *blockchain*: modificare un *commit*$_G$ invalida tutti quelli successivi perché l'hash cumulativo non corrisponde più.

## 3.5 RVC: architettura e funzionamento

### 3.5.1 Struttura della repository

Una *repository* *RVC*$_G$ è una semplice cartella sul filesystem, senza strutture dati complesse o indici da mantenere. Ogni *commit* è rappresentato da due file:

- Un archivio **ZIP** contenente il *commit* del progetto nella versione corrispondente, incluso il file `.FileManifest` che descrive lo stato di tutti i file tracciati.
- Un file **.sig** contenente i metadati del *commit*$_G$ e, opzionalmente, la firma *SSH*$_G$.

I file seguono una convenzione di denominazione che codifica la struttura della storia:

```
1 <progetto>.<id>.<idPrecedente>.{autore}+tag.zip
2 <progetto>.<id>.sig
```

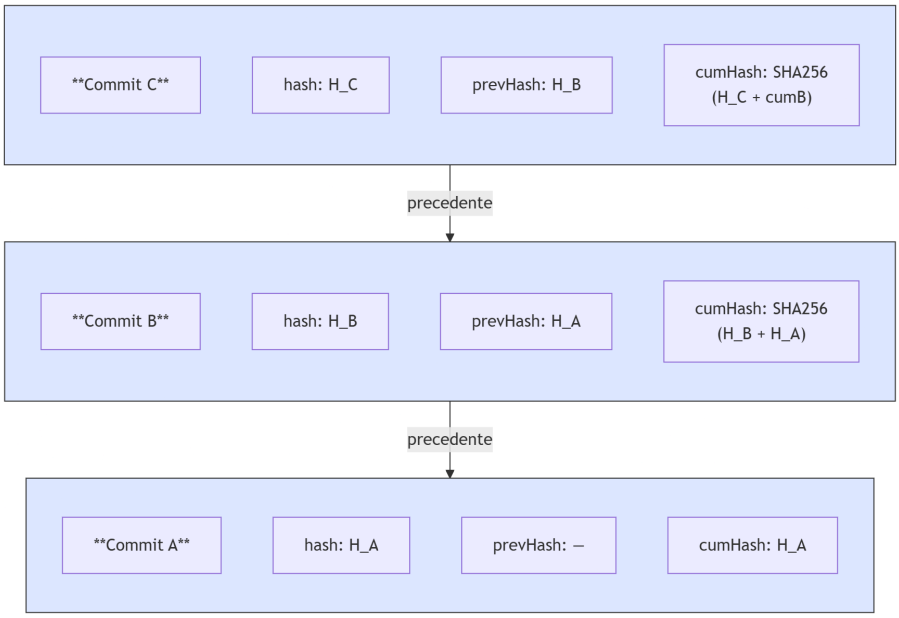
L'`id` è un timestamp codificato in base36 (cifre 0-9 e lettere A-Z), che permette l'ordinamento cronologico dei *commit*$_G$ semplicemente confrontando i nomi dei file. Il riferimento al *commit*$_G$ precedente è incorporato nel nome del file ZIP, rendendo la struttura della storia navigabile senza alcun indice aggiuntivo.

### 3.5.2 Il file .sig e la blockchain degli hash

Il file `.sig` è il cuore del sistema di sicurezza di *RVC*$_G$. Contiene in formato binario proprietario i seguenti campi:

- `author`: il nome dell'autore del *commit*$_G$
- `comment`: il messaggio del *commit*$_G$
- `fn`: il nome del file ZIP corrispondente
- `id`: l'identificativo del *commit*$_G$
- `prevId`: l'identificativo del *commit*$_G$ precedente
- `hash`: lo SHA256 del file ZIP di questo *commit*$_G$
- `prevHash`: lo SHA256 del file ZIP del *commit*$_G$ precedente
- `cumulativeHash`: lo SHA256 della concatenazione dell'hash attuale con il `cumulativeHash` del *commit*$_G$ precedente

Il `cumulativeHash` è la chiave della sicurezza: ogni *commit*$_G$ incorpora crittograficamente l'intera storia precedente. Verificare che il `cumulativeHash` di un *commit*$_G$ sia corretto significa verificare implicitamente che tutti i *commit*$_G$ precedenti siano integri.




Struttura del file .sig e la catena degli hash cumulativi

Dopo i metadati, il file `.sig` contiene una firma *SSH*$_G$ nel formato standard:

```
1 -----BEGIN SSH SIGNATURE-----
2 ...
3 -----END SSH SIGNATURE-----
```

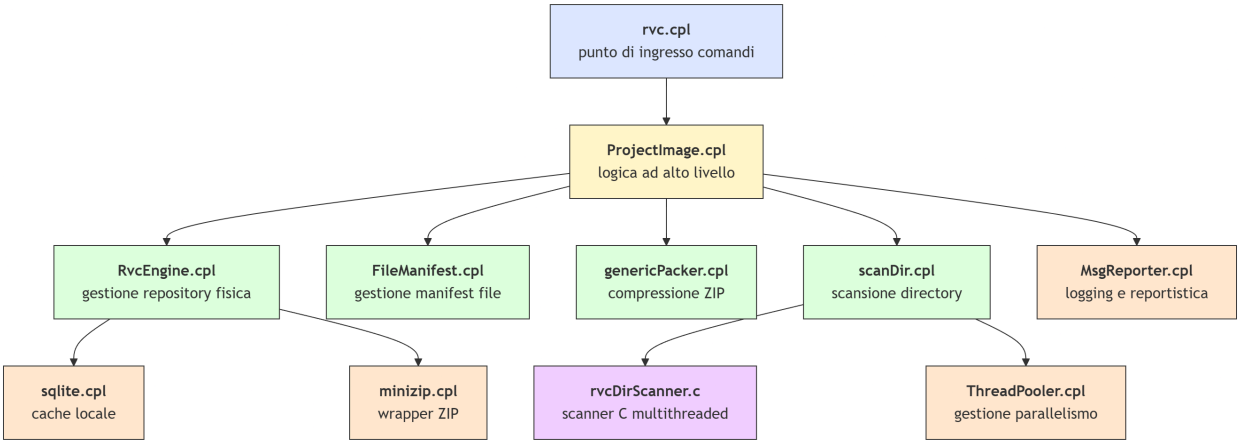
Questa firma attesta che l'autore dichiarato ha effettivamente prodotto il *commit*$_G$, rendendo ogni modifica crittograficamente attribuibile.

### 3.5.3 Il linguaggio CPL

*RVC*$_G$ è scritto in ***CPL***$_G$ (*CodePainter Language*), un linguaggio proprietario sviluppato da Zucchetti S.p.A. *CPL*$_G$ è un linguaggio interpretato tipizzato staticamente, con supporto a classi, moduli e gestione dei file. Viene eseguito tramite un interprete (`cpl.exe`) che supporta sia interpretazione diretta che compilazione *JIT*$_G$.

Le caratteristiche principali che distinguono *CPL*$_G$ dai linguaggi comuni includono la sintassi di assegnazione con `:=`, l'assenza dell'istruzione `return` esplicita (si usa invece la variabile implicita `result`), la dichiarazione obbligatoria di tutte le variabili in cima alla funzione prima di qualsiasi blocco di codice, e la distinzione tra `func` (funzione con valore di ritorno) e `proc` (procedura senza valore di ritorno).

Il codice sorgente di *RVC*$_G$ è organizzato in diversi moduli *CPL*$_G$, ciascuno con responsabilità ben definite: `ProjectImage.cpl` contiene la logica ad alto livello, `RvcEngine.cpl` gestisce la *repository*$_G$ fisica, `FileManifest.cpl` gestisce il *manifest*$_G$ dei file tracciati.




Struttura dei moduli principali di RVC

### 3.5.4 Flusso di un commit

Quando un utente esegue `rvc commit`, il sistema esegue i seguenti passi:

1. Legge il file `.FileManifest` nella directory di lavoro per conoscere lo stato corrente del progetto.
2. Scansiona la directory e calcola le differenze rispetto allo stato precedente.
3. Crea un archivio ZIP con i file modificati e il nuovo `.FileManifest`.
4. Calcola lo SHA256 dell'archivio ZIP.
5. Recupera l'hash e il `cumulativeHash` del *commit*$_G$ precedente dal suo file `.sig`.
6. Calcola il nuovo `cumulativeHash` come SHA256 della concatenazione dell'hash attuale con il `cumulativeHash` precedente.
7. Crea il file `.sig` con tutti i metadati.
8. Esegue `ssh-keygen -Y sign` per firmare il file `.sig` e accoda la firma al file.
9. Copia i due file nella *repository*$_G$.

# Capitolo 4

# Analisi dei requisiti

*In questo capitolo effettuo l'analisi degli utenti, sviluppo le user stories e compongo la lista dei requisiti dividendoli per tipologia e necessità.*

# Capitolo 5

# Simulazione scenari di attacco

*In questo capitolo effettuo l'analisi degli utenti, sviluppo le user stories e compongo la lista dei requisiti dividendoli per tipologia e necessità.*

# Capitolo 6

# Miglioramenti implementati

*In questo capitolo effettuo l'analisi degli utenti, sviluppo le user stories e compongo la lista dei requisiti dividendoli per tipologia e necessità.*

# Capitolo 7

# Conclusioni

*In questo capitolo traggo le conclusioni sul progetto.*

## 7.1 Consuntivo finale

Una volta terminato il progetto ho redatto il consuntivo orario finale nella 7.1 che suddivide in maniera approssimata le ore dedicate alle varie fasi.

| **Fase** | **Ore** |
|---|---|
| *Onboarding* del progetto | 5 |
| Analisi dei requisiti | 30 |
| ... | ... |
| **Totale** | 320 |

Consuntivo orario finale.

## 7.2 Raggiungimento degli obiettivi

## 7.3 Requisiti soddisfatti

Arrivato alla fine del progetto ho implementato...

| Tipo | Mandatory | Desirable | Optional | Somma |
|---|---|---|---|---|
| Functional | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Qualitative | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
| Constraint | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| **Totale** | **0/4** | **0/1** | **0/1** | **0/6** |

Riepilogo dei requisiti soddisfatti.

## 7.4 Rischi occorsi e mitigati

I rischi emersi durante lo stage sono riportati in 7.3.

| Descrizione | Mitigazione |
|---|---|
| **R1** – Descrizione del rischio | Soluzione |

Rischi occorsi con la loro mitigazione.

## 7.5 Valutazione personale

# Glossario

**AGE** – Actually Good Encryption: Strumento moderno per la cifratura di file. Utilizza algoritmi crittografici contemporanei come X25519 e ChaCha20-Poly1305, con un'interfaccia volutamente semplice. 3., 4., 8., 9., 11., 14., 15.

**Black-box**: Approccio di analisi della sicurezza condotto senza accesso al codice sorgente, osservando esclusivamente il comportamento esterno del sistema in risposta agli input forniti. 5.

**Chiave privata**: Componente segreta di una coppia di chiavi asimmetriche. Deve essere custodita esclusivamente dal proprietario e viene utilizzata per decifrare messaggi o produrre firme digitali. 3., 11., 12., 13., 14.

**Chiave pubblica**: Componente pubblica di una coppia di chiavi asimmetriche. Può essere distribuita liberamente e viene utilizzata per cifrare messaggi o verificare firme digitali. 11., 12., 13., 14.

**Commit**: Unità atomica di modifica in un sistema di versionamento. Rappresenta uno snapshot dello stato dei file in un determinato momento, accompagnato da metadati quali autore, data e messaggio descrittivo. v, 4., 16., 17., 18., 19., 20.

**CPL** – CodePainter Language: Linguaggio di programmazione proprietario sviluppato da Zucchetti S.p.A. Interpretato, tipizzato staticamente, con sintassi simile al Pascal. Utilizzato per lo sviluppo di RVC e dei prodotti software Zucchetti. v, 4., 5., 8., 9., 17., 19.

**Crittografia asimmetrica**: Sistema crittografico che utilizza una coppia di chiavi matematicamente correlate: una pubblica e una privata. Ciò che viene cifrato con una chiave può essere decifrato solo con l'altra. v, 4., 11.

**Ed25519**: Algoritmo di firma digitale basato sulla curva ellittica Curve25519. Produce chiavi di 256 bit con un livello di sicurezza equivalente a RSA con chiavi da 3000 bit, risultando più efficiente e compatto. 8., 13., 14.

**Firma digitale**: Meccanismo crittografico che garantisce autenticità e integrità di un documento. Prodotta con la chiave privata del firmatario, può essere verificata da chiunque possieda la chiave pubblica corrispondente. v, 4., 9., 11., 12., 13.

**Git**: Sistema di versionamento distribuito open source, creato da Linus Torvalds nel 2005. Garantisce l'integrità della storia tramite una catena di hash crittografici. v, 2., 16., 17.

**Hash**: Funzione matematica che trasforma un dato di dimensione arbitraria in una stringa di lunghezza fissa. Una minima modifica dell'input produce un output completamente diverso, garantendo l'integrità dei dati. v, vi, 2., 9., 12., 17., 18.

**JIT** – Just-In-Time: Tecnica di compilazione che traduce il codice intermedio in codice macchina durante l'esecuzione, migliorando le prestazioni rispetto alla sola interpretazione. 19.

**Manifest**: Nel contesto di RVC, file che descrive lo stato di tutti i file tracciati in un progetto in un dato momento: nomi, dimensioni, hash e versione di ogni file. 19.

**MITRE ATT&CK**: Framework pubblico che cataloga tattiche e tecniche usate dagli attaccanti in scenari reali. Utilizzato per pianificare analisi di sicurezza e mappare scenari di attacco. v

**Namespace**: Nel contesto della firma SSH, stringa che identifica il contesto d'uso di una firma e previene attacchi di riutilizzo: una firma prodotta con un certo namespace non può essere usata in un contesto diverso. 14.

**Passphrase**: Sequenza di parole o caratteri utilizzata per proteggere una chiave privata. Più lunga e complessa di una password tradizionale, viene richiesta ogni volta che si utilizza la chiave. 14.

**Repository**: Archivio che contiene la storia completa delle modifiche di un progetto sotto controllo versione, inclusi tutti i commit, i branch e i tag. v, 8., 9., 16., 17., 19., 20.

**RVC** – Repositoryless Version Control: Sistema di versionamento distribuito sviluppato da Zucchetti S.p.A. come alternativa a Git. Garantisce l'integrità dei contenuti tramite verifica crittografica degli hash di ogni commit, permettendo a qualsiasi utente di accertare autonomamente l'autenticità della repository ricevuta. v, vi, ix, 2., 3., 4., 5., 8., 9., 11., 14., 17., 18., 19.

**SSH** – Secure Shell: Protocollo crittografico per la comunicazione sicura su reti non affidabili. Utilizza crittografia asimmetrica per l'autenticazione e la cifratura del canale. v, vi, 2., 3., 4., 8., 9., 11., 13., 14., 17., 18., 19.

**VCS** – Version Control System: Sistema software che registra le modifiche ai file nel tempo, permettendo di recuperare versioni precedenti, confrontare cambiamenti e coordinare il lavoro di più sviluppatori. 15., 16.

**White-box**: Approccio di analisi della sicurezza con piena visibilità del codice sorgente e dell'architettura interna del sistema. Si contrappone all'analisi black-box, condotta senza accesso ai sorgenti. 5.